

使用自动特征识别 (A.F.R)产生特征

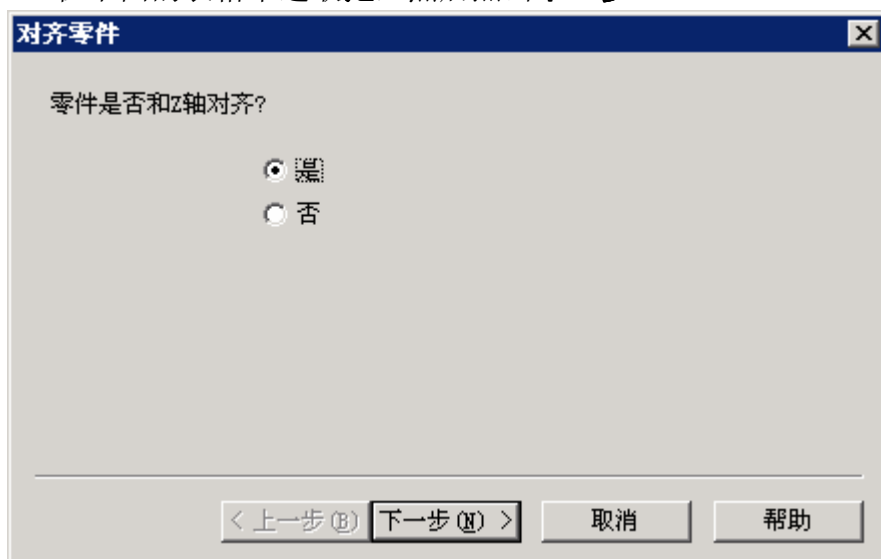
FeatureCAM 具有自动识别特征的能力从而通过**特征**来产生 NC 程序。
使用 FeatureCAM 的自动特征识别功能必须保证零件为**实体**零件。

1. 选取**文件->新的**，打开一新的 FeatureCAM 零件。

于是以下表格出现在屏幕。选取 **Turn/Mill 设置** 并点击**接受**。



2. 选取**文件->输入**，从 D:/Users/Training/FeatureCAM/FeatureCAM-Data 输入文件 Turn_AFR.x_t (Parasolid)。
3. 在下面的表格中选取**是**，然后点击**下一步**。



4. **调整毛坯尺寸**表格页面可用来在毛坯上增加额外材料。按下图填写表格。

调整毛坯尺寸

是否调整毛坯尺寸以适合输入的数据？

☒ 是

☐ 否

额外毛坯尺寸 (XY):

3

毫

额外毛坯尺寸 (+Z):

1.

毫

额外毛坯尺寸 (-Z):

1.

毫

< 上一步(B)

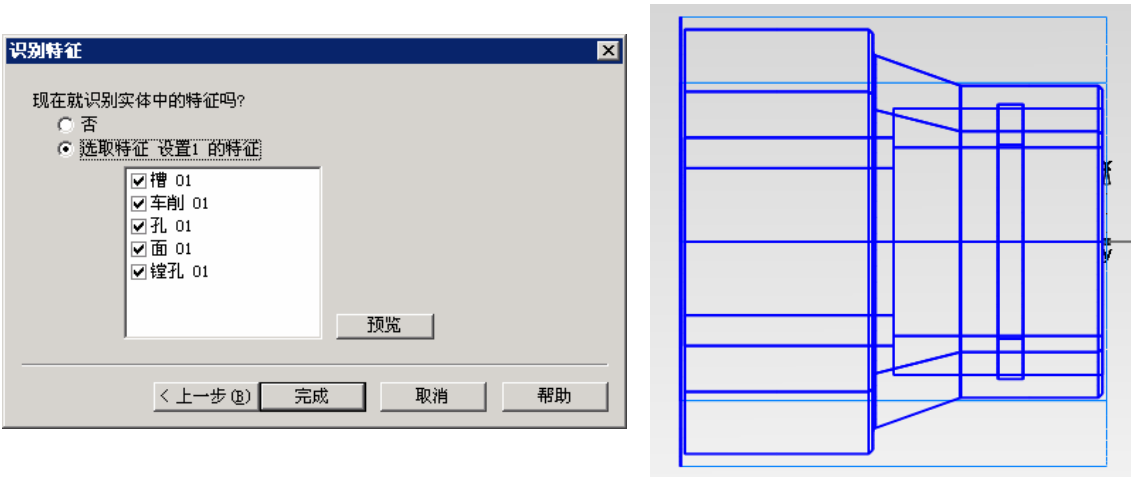
下一步(N) >

取消

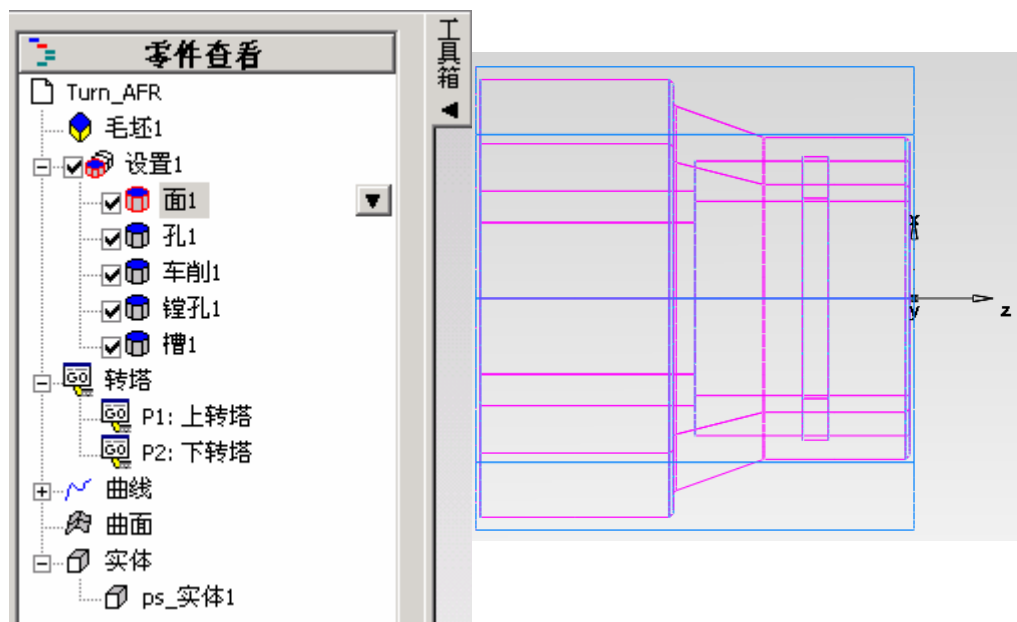
帮助

5. 在随后的页面 **FeatureCam** 列出了已发现的全部**特征**。随后用户即可选取所需要的**特征**。

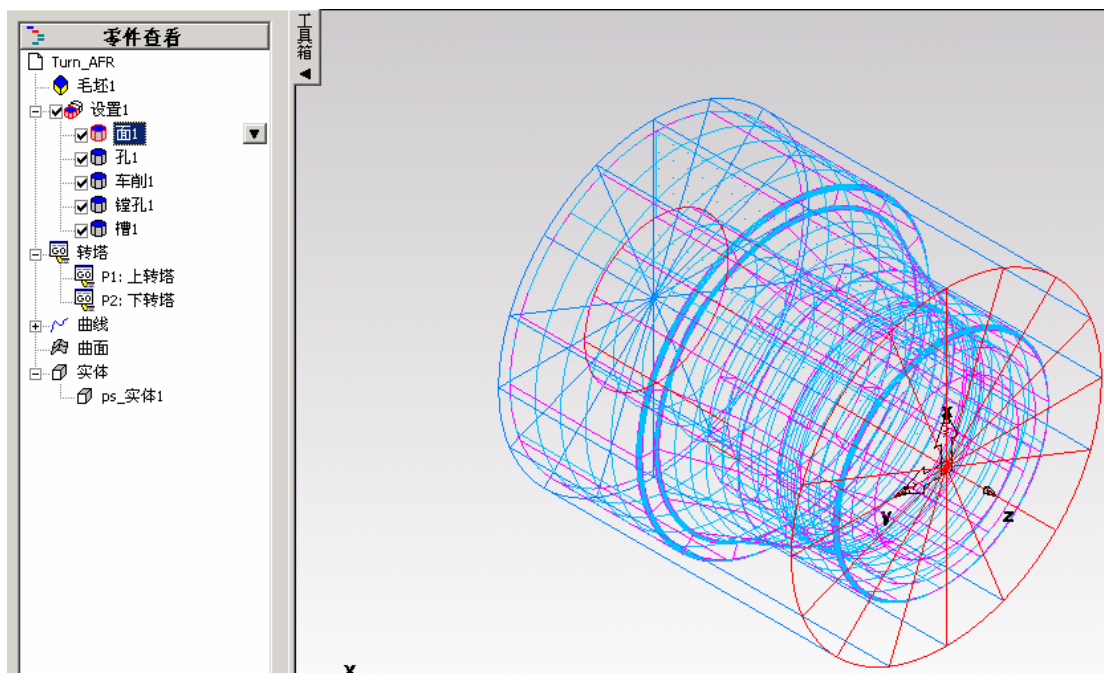
发现的特征在主图形视窗以粗蓝色线条显示。点击**识别特征**表格中的某个**特征**，该**特征**即在图形视窗中高亮显示为红色。



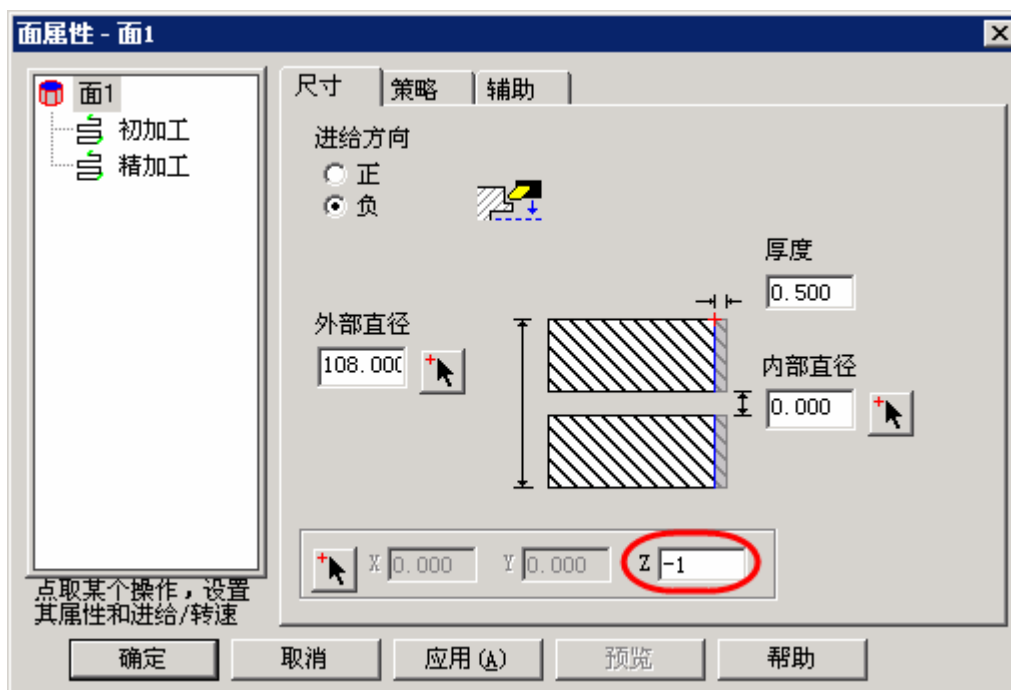
6. 点击**完成**，于是即在屏幕上显示出下图所示的特征，**零件查看**栏也列出了这些**特征**。



7. 尽管识别出了特征，但这些特征可能不是位于正确的位置。特征位置正确与否可原始 **CAD** 系统有关。
8. 如下图所示，点击**零件查看**栏中的**特征**，该特征就在图形视窗高亮显示为红色。



9. 双击**面**特征，改变 **Z** 位置为 **-1**。

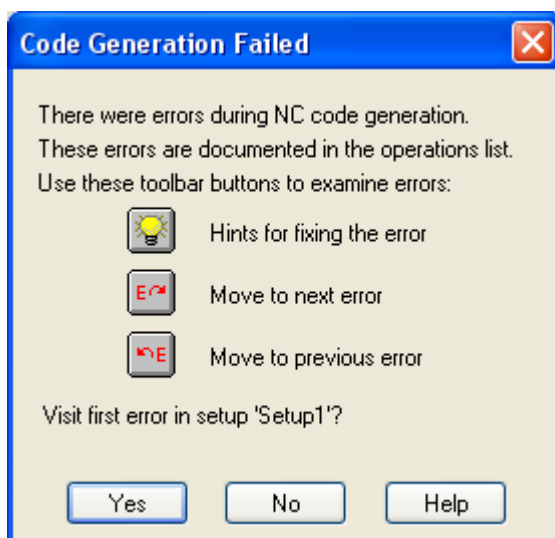


注：FeatureCAM 可自动在**属性**表格中填写正确的**内部直径**和**外部直径**。

10. 在**仿真**工具栏中选取**三维仿真**，按下**运行**。



11. 如果屏幕上出现下图所示信息，没关系，在此 **FeatureCAM** 告诉您存在某些问题。



12. 点击大表格中的**是**，于是 **FeatureCAM** 自动高亮显示出导致错误出现的特征。此时如果打开屏幕右手边的**结果**标签，检查显示的文本，我们可以发现以下错误信息。

```

操作: 8 槽1 (初加工), 夹具 54
刀具: #4 (WN_B_Grv_6m_RH)
警告: TP001W: 无刀具路径产生。
*****
错误: TPD67: 刀具比槽宽。
*****

```

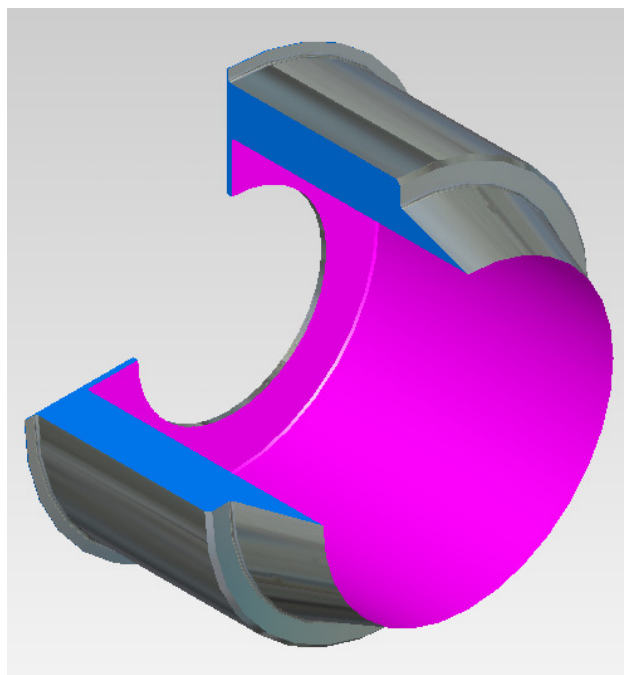
13. **FeatureCAM** 指出了问题所在，为此双击**零件查看**栏中的**槽**特征。

14. 选取**初加工**，随后选取**刀具**标签。

15. 刀具导致问题是因为刀具和槽的宽度一样。从列表选取一薄于 **6mm** 的**刀具**，确认**勾取**了所选刀具**名称**旁的选项方框，点击**应用**，最后点击**接受**。

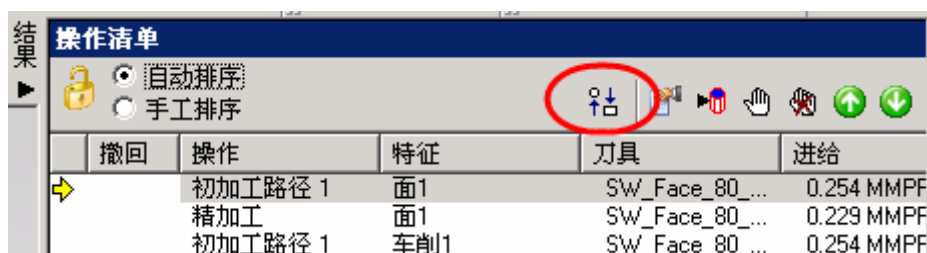


16. 运行**三维仿真**，这次应该没有问题。得到的结果应如下图所示。

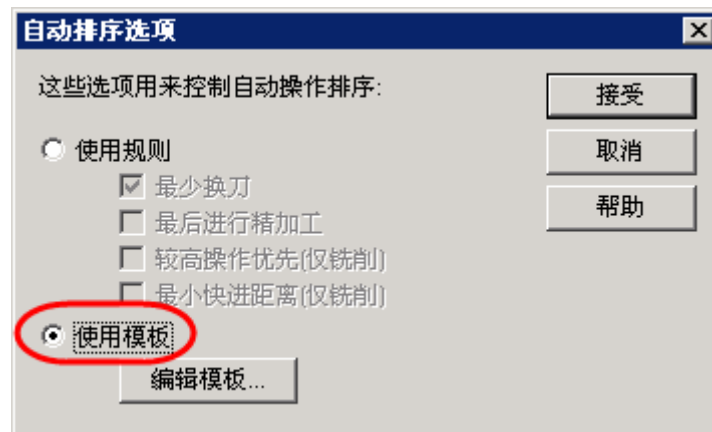


17. 很显然，这个结果不正确。高亮显示的粉红色阴影显示**刀具路径**存在严重问题，原因是 **FeatureCAM** 在进行**钻孔**加工前首先进行**镗孔**。

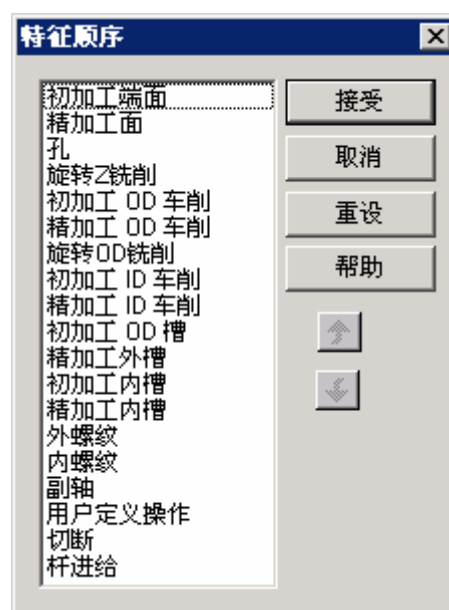
18. 点击**仿真**工具栏中的**退出**图标，从屏幕右手边的**结果**视窗选取下图所示的**自动排序**选项。



如下图所示，在**自动排序选项**表格中选取**使用模板**选项，然后点击**编辑模板**按钮。

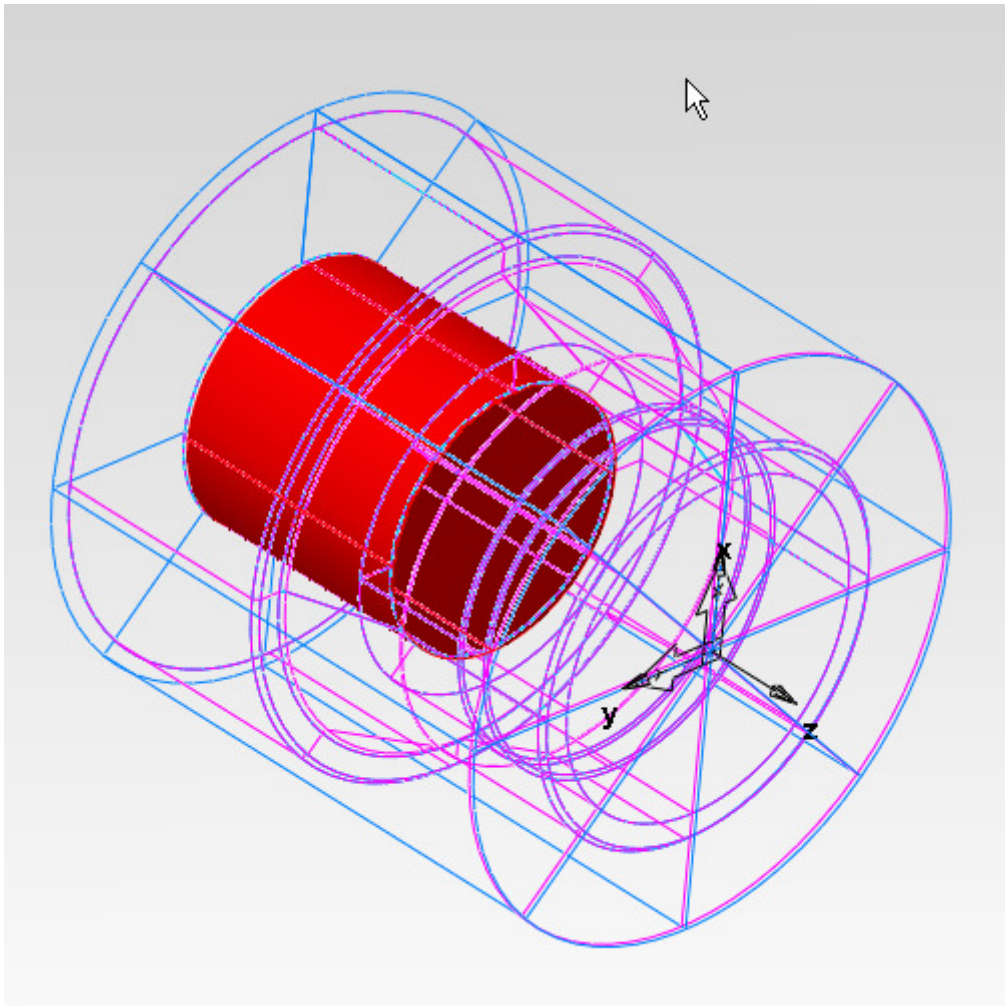


我们可以看到模板将孔加工放在面操作之后，这样即可纠正刚才程序中的错误。点击两次**接受**，重新运行**仿真**。

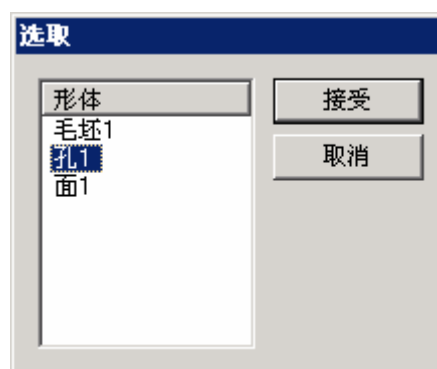


19. 在三维加工仿真过程中仍然可能在孔中看到亮粉红的区域，直到杆进给加工完毕镗孔的内部直径。

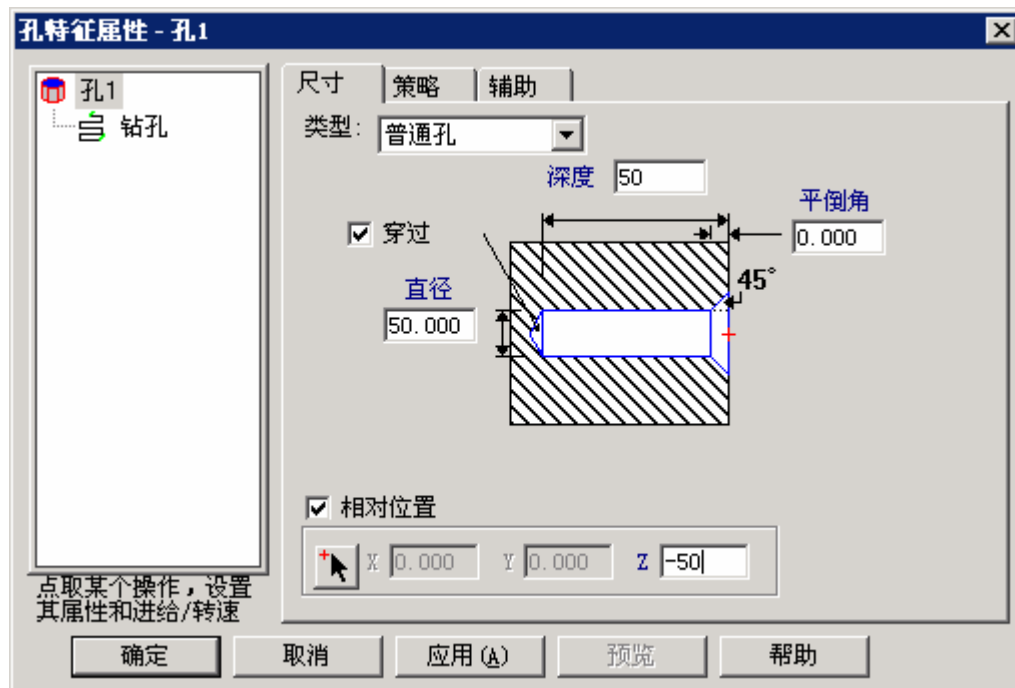
20. 放大查看检查，我们可看到定义孔的特征仅 50mm 长且从部件前端 50mm 处开始。



21. 改变此特征的尺寸可在图形视窗中双击该特征，于是屏幕出现以下选项表格。



22. 下图所示的**特征属性**表格出现后，将**深度**域改变为 **110mm**，**Z** 位置改变为 **0**。



23. 修改上述部分后，重新运行三维**仿真**。这次在运行仿真过程中不应该再出现任何粉红色阴影。

完成后的零件应如下图所示。

